MARIE-ANDRÉE HEALEY-CÔTÉ

Techniques avancées en programmation Web

582-41F-MA, gr.24610

TP 3

CRÉATION D'UN SITE WEB À L'AIDE DU CADRICIEL VUE.JS & NODE.JS

Travail présenté à

M. Marcos Sanches

Département de Formation continue – Programme NWE.0F

Collège de Maisonneuve

Le 17 mars 2026

Table des matières

1. Introduction 3
2. Description du projet 3
3. Technologies utilisées 4
   Frontend 4
   Backend 4
   Base de données 4
   Outils 4
4. Fonctionnalités principales 4
5. Commandes d'installation 5
   Frontend (Vue) 5
   Backend (Node.js) 5
   Base de données 5
6. Structure du projet 6
   Frontend (vue-app) 6
   Backend (server) 6
7. Lien GitHub 6
8. Conclusion 7

1. Introduction

Ce projet a été réalisé dans le cadre du cours de Programmation Web avancée. Il consiste à développer une application web monopage (SPA) pour une agence de voyages permettant de gérer des forfaits touristiques.

L'objectif principal est de concevoir une application complète intégrant un frontend dynamique avec Vue.js et un backend avec Node.js et Express, tout en utilisant une base de données MySQL. L'application permet d'effectuer les opérations CRUD (Créer, Lire, Modifier, Supprimer) sur des forfaits, en assurant une communication fluide entre les différentes composantes.

Une attention particulière a également été portée à l'interface utilisateur afin d'offrir une expérience moderne, intuitive et responsive grâce à l'utilisation de Tailwind CSS et Boostrap CSS.

2. Description du projet

Ce projet consiste à développer une application web monopage (SPA) pour une agence de voyages spécialisée dans la gestion de forfaits touristiques.

L'application permet de réaliser les opérations CRUD (Créer, Lire, Modifier, Supprimer) sur des forfaits de voyage. Chaque forfait comprend les informations suivantes : nom, description, prix, image et catégorie.

Le frontend a été développé avec Vue.js (via Vite), tandis que le backend repose sur Node.js avec Express. La communication entre le frontend et le backend se fait via des requêtes HTTP (API RESTful) en utilisant Axios. Les données sont stockées dans une base de données relationnelle MySQL.

L'interface utilisateur est conçue avec Tailwind CSS afin d'offrir une expérience moderne, responsive et agréable, et Boostrap, pour le besoin du cours.

L'application comporte trois pages principales accessibles via Vue Router :

- Accueil
- Forfaits (gestion complète CRUD)
- À propos de l'agence

Les images des forfaits sont stockées dans le dossier public et référencées dans la base de données via des URLs, permettant un affichage dynamique.

3. Technologies utilisées

Frontend

- Vue.js (Vite)
- Vue Router
- Axios
- Tailwind CSS et boostrap CSS

Backend

- Node.js
- Express

Base de données

- MySQL

Outils

- GitHub
- VS Code

4. Fonctionnalités principales

- Ajout d'un forfait touristique via un formulaire
- Affichage de la liste des forfaits
- Modification d'un forfait existant
- Suppression d'un forfait
- Navigation sans rechargement (SPA)
- Affichage dynamique des images
- Messages de succès et d'erreur avec possibilité de fermeture
- Interface responsive et interactive

5. Commandes d'installation

Frontend (Vue)

```
npm create vue@latest vue-app
cd vue-app
npm install
npm install axios tailwindcss @tailwindcss/vite
npm install bootstrap
npm run dev
```

Backend (Node.js)

```
cd server
npm install
npm run dev
```

Base de données

Créer une base de données MySQL :

```
CREATE DATABASE agence_voyages;
```

Créer la table :

```
CREATE TABLE forfaits (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT NOT NULL,
  prix DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  image VARCHAR(500) NOT NULL,
  categorie VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

6. Structure du projet

Frontend (vue-app)

- src/
    - assets/
    - components/
    - views/
    - router/
    - services/
- public/
- App.vue
- main.js

Backend (server)

- app/
    - config/
    - controllers/
    - models/
    - routes/
- server.js
- .env

7. Lien GitHub

https://github.com/marieAndreeHealeyCote/TP3_techniquesAvancees_vuejs_nodejs.git

8. Conclusion

La réalisation de ce projet m'a permis de consolider mes compétences en développement web full-stack, notamment en ce qui concerne l'intégration d'un frontend en Vue.js avec un backend en Node.js et une base de données MySQL.

J'ai également approfondi ma compréhension du fonctionnement des API RESTful, de la gestion des données ainsi que de la structuration d'un projet complet. L'ajout d'éléments visuels et interactifs m'a permis d'améliorer l'expérience utilisateur et de rendre l'application plus attrayante.

Ce projet représente une expérience enrichissante qui m'a permis de mettre en pratique les notions vues en classe et de développer une application fonctionnelle, structurée et prête à être présentée.